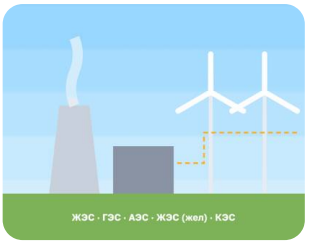
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

14 Қазақстандағы және дүние жүзіндегі электр энергиясын өндіру және қолдану

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Қазақстан электр энергиясының ~70%-ын көмірден алады. Бұл жақсы ма, жаман ба? Балама бар ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. ЖЭС (Екібастұз, ПӘК ~35%)	**А.** Таза, бірақ су ресурсына тәуелді.
2. ГЭС (Бұқтырма, Шүлбі, Мойнақ)	**Б.** Жаңартылатын, ауа райына тәуелді.
3. ЖЭС-жел (Ерейментау), КЭС (Бурное, Сарань)	**В.** Жоспарлануда (Балқаш маңы); Қазақстан – уран өндіруден әлемде 1-орын.
4. АЭС	**Г.** Арзан, бірақ CO_2, күл.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = I_1/I_2$
   - (B) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$
   - (C) $k = N_1 \cdot N_2$
   - (D) $k = U_1 \cdot U_2$

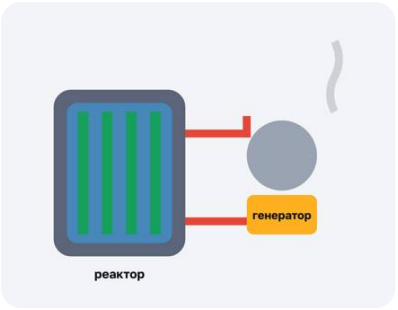
2. **Электр энергиясын алысқа жоғары кернеумен тасымалдайды, себебі:**
   - (A) Сымдағы жылу шығыны азаяды
   - (B) Ток артады
   - (C) Сым жеңілдейді
   - (D) Қауіпсіз

3. **Айнымалы токтың әсерлік мәні:**
   - (A) $I = I_{max}/\sqrt{2}$
   - (B) $I = I_{max} \cdot \sqrt{2}$
   - (C) $I = I_{max}^2$
   - (D) $I = I_{max}/2$

4. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = R$
   - (B) $X_L = L/\omega$
   - (C) $X_L = \omega L$
   - (D) $X_L = 1/(\omega L)$

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қазақстандағы 4 энергия көзін атап, мысал келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

1 кВт·сағ энергия үшін көмір ЖЭС (ПӘК 35%, q = 25 МДж/кг) неше кг көмір жағады?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

2050 жылға дейін Қазақстанның көміртекті бейтараптыққа жету жоспарын физикалық-экономикалық тұрғыдан бағала, ұсыныс жаса.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §13; эссе-жоспар.
- B Өңірдің электр энергиясы көзін зерттеу.
- C «Менің қаламның энергетикалық болашағы» жобасы.

Мұғалімге: жауаптар

Қазақстандағы және дүние жүзіндегі электр энергиясын өндіру және қолдану. БЖБ №3

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: ЖЭС, ГЭС, жел, күн.

В деңгейі: Q = 3,6/0,35 ≈ 10,3 МДж; m ≈ 0,41 кг.

С деңгейі: Жаңартылатын көздер үлесін арттыру, энергия сақтау жүйелері, АЭС, тиімділік; оқушы дәлелдері бойынша.